反铁磁 / 铁磁异质结铁磁共振研究

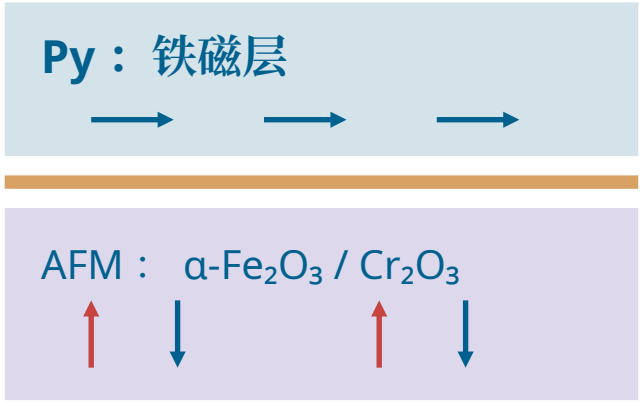
样品体系： α-Fe_2O_3 、 Cr_2O_3 / Py / Cu
主要方法：固定几何、变温 VNA-FMR

Cu： 2nm 保护层
Py： 固定厚度
AFM： α-Fe_2O_3 / Cr_2O_3
$Al_2O_3(0001)/Al_2O_3(11\bar{2}0)$

研究主线： AFM 材料 / 取向 / 温度 → 界面作用 → Py 共振响应

研究背景：为什么要看界面动力学?

AFM/FM 界面不仅影响磁滞回线，也可能影响 Py 磁矩的运动



界面交换作用

连接 AFM 状态与 Py 响应

静态与动态提供互补证据

静态：交换偏置、矫顽力及反转行为。

动态：共振位置、线宽及自旋波模式。

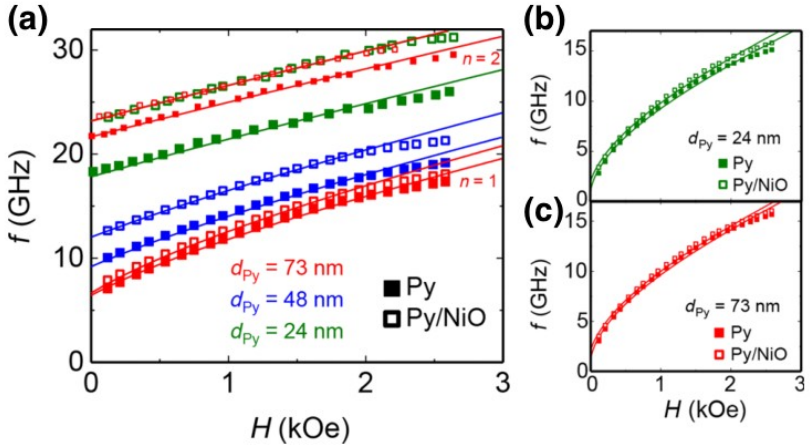
仅凭某个峰位变化，不能唯一确定界面机制。

因此：把静态回线与 FMR/PSSW 联合起来，检验 AFM 界面对 Py 的影响。

背景参考： Nogués & Schuller, JMMM 192, 203 (1999)； Caso et al., Phys. Rev. Applied 21, 064044 (2024)。

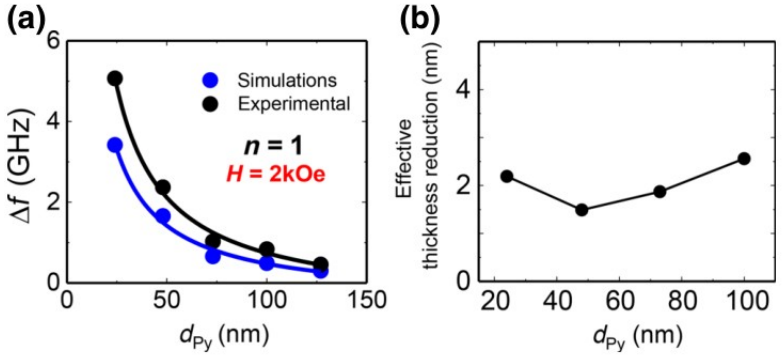
研究现状：已有工作说明了什么?

Py/NiO 研究已将 PSSW 响应与界面作用联系起来；本课题关注特定 AFM 状态的影响



已有证据： NiO 接触后模式频率变化，

并通过厚度对照与模拟分析界面起源。



本课题进一步检验：

固定 Py 厚度时，材料、取向及 AFM

温度状态是否对应不同动态响应?

这是本样品体系的待验证问题，不将“换材料或变温”本身宣称为首次创新。

文献原图： Caso et al., Phys. Rev. Applied 21, 064044 (2024), Fig.3 、 Fig.4 ， 来自用户提供全文。

研究目的：围绕一个问题，检验四类关联

AFM 材料、自旋取向及温度状态，如何通过界面作用影响 Py 的磁化动力学?

01 材料差异

固定取向、温度和几何，比较两种 AFM 对应的共振位置、线宽及模式。

02 晶面取向

固定外场方向比较两种晶面样品，结合结构表征分析几何关联。

03 温度状态

围绕实际磁性转变温区，检验共振响应是否关联 AFM 磁序变化。

04 界面作用

结合静态回线、对照与动态谱线，约束界面有效场及边界解释。

固定条件：一种 Py 厚度、 Cu 盖层 2 nm 、固定外场方向；不进行角度扫描。

样品方案：四组主样品怎样比较?

两种 AFM × 两种 Al_2O_3 衬底取向；所有样品 Py 厚度相同， Cu 盖层均为 2 nm

编号	层序：从下到上	比较关系
F-c	Al_2O_3(0001) / α-Fe_2O_3 / Py / Cu	同取向：比较 AFM 材料
F-a	Al_2O_3 a 面 / α-Fe_2O_3 / Py / Cu	同材料：比较晶面取向
C-c	Al_2O_3(0001) / Cr_2O_3 / Py / Cu	同一样品：比较温度
C-a	Al_2O_3 a 面 / Cr_2O_3 / Py / Cu	外场方向与装样一致

辅助参考： SiO_2 / Py / Cu 。建议配套：同取向 Al_2O_3 / Py / Cu ， 以及不含 Py 的 AFM 参考膜。

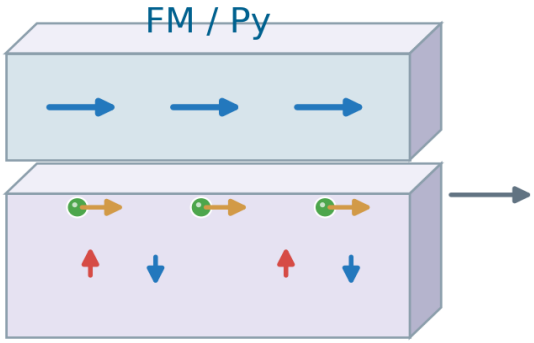
AFM 实际物相、取向与厚度需校准；建议参考膜是否已制备，应按实际情况标注。

a 面统一为 (1,1,−2,0) ，规范写法见后续结构图；具体 Py 与 AFM 厚度数值需按实际样品补入。

界面交换作用：静态偏置与动态约束

界面交换耦合是研究对象；交换偏置是它可能产生的一种表现

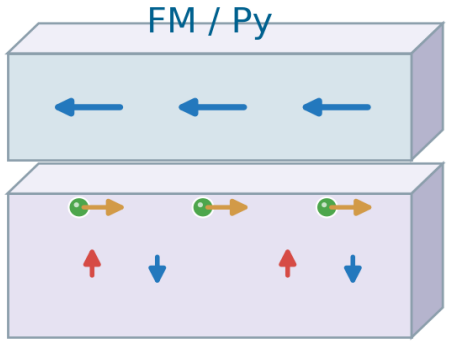
(a) 场冷：建立界面偏置



AFM：体相近似补偿

橙：被冻结的界面未补偿分量

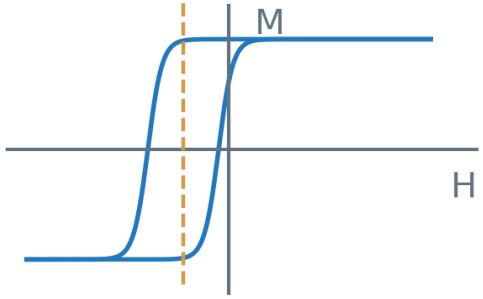
(b) 反向扫场：冻结自旋保留



AFM：体相近似补偿

橙：被冻结的界面未补偿分量

(c) 宏观读出：回线中心位移



HE：回线中心；符号按定义约定

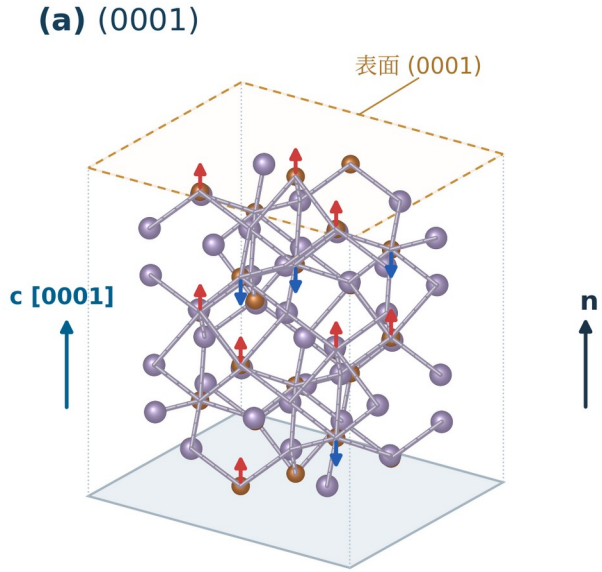
有交换耦合不等于一定有交换偏置；冻结自旋、界面畴和热历史决定可测HE。箭头不代表真实原子终止面。

无明显交换偏置不等于无界面作用；矫顽力变化也不能单独证明交换偏置。

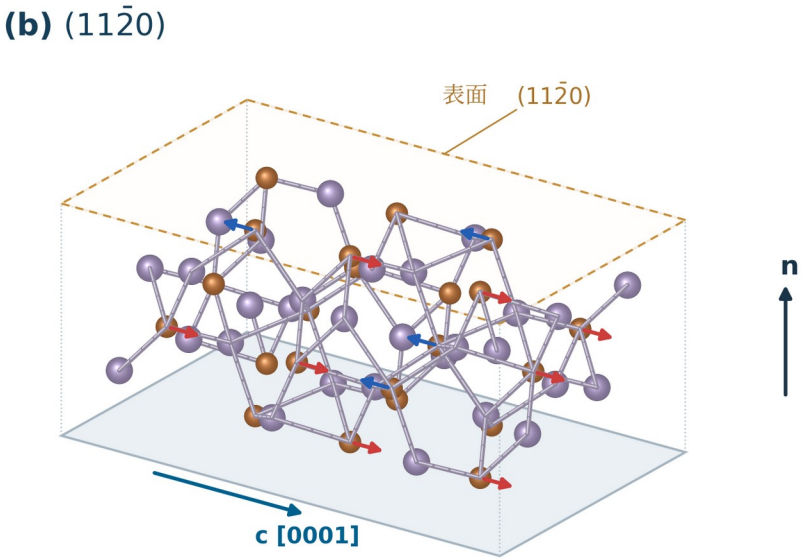
交换偏置示意，非本样品数据。 H_E 的符号随定义约定，全文使用同一符号约定。

α-Fe_2O_3：低于 Morin 温度

易轴反铁磁态： L 主要沿 c 轴；两种晶面改变 L 与膜面的相对几何



L ∥ c，主要沿膜外



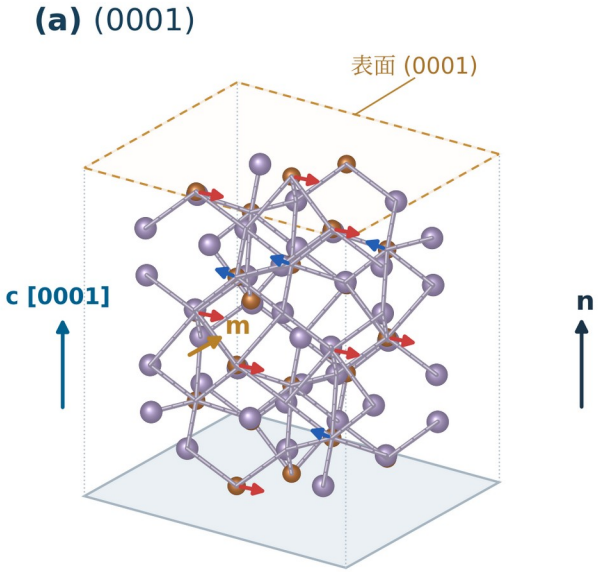
L ∥ c，沿膜内c轴

待检验：低温基线中，两种晶面样品是否具有不同的共振位置与 PSSW 响应?

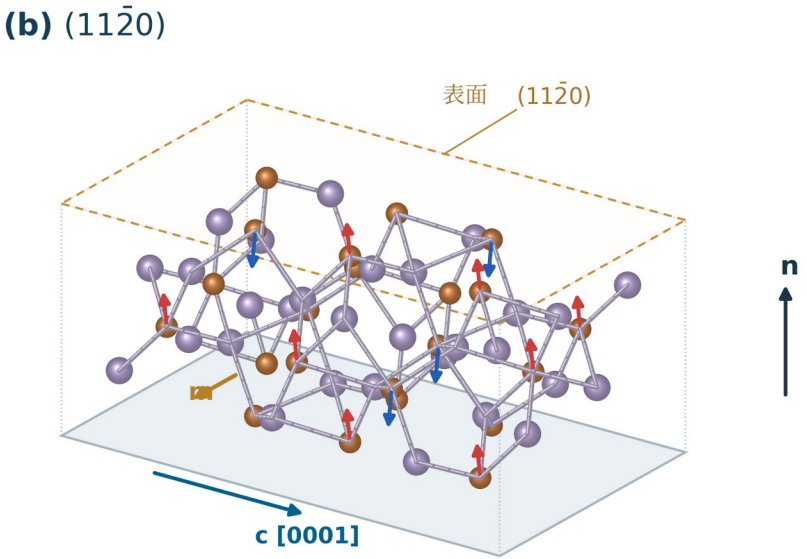
方向示意，非样品磁结构精修；(11bar20) 为 a 面。温度以薄膜实测为准，微倾斜角已放大。

α-Fe_2O_3： Morin 以上、 Néel 以下

L 进入基面， DMI 微倾斜产生弱铁磁分量； AFM 有序仍保持



L在膜内基面；微倾斜产生m



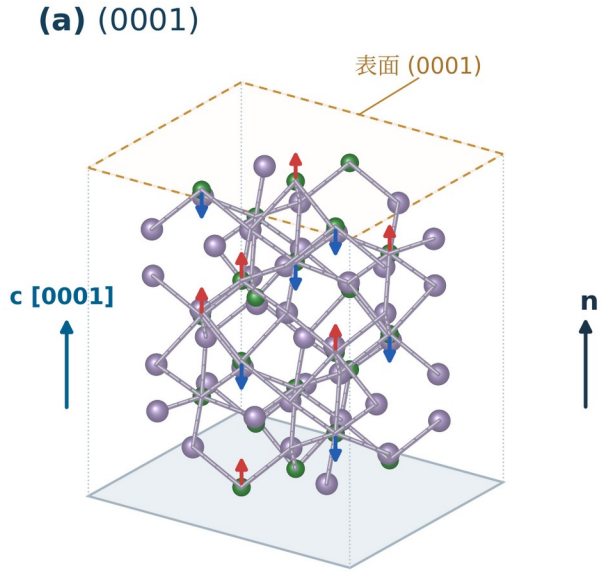
L ⊥ c；本例取L沿膜法向

待检验：跨实测 Morin 转变时，共振变化能否与自旋重取向关联?

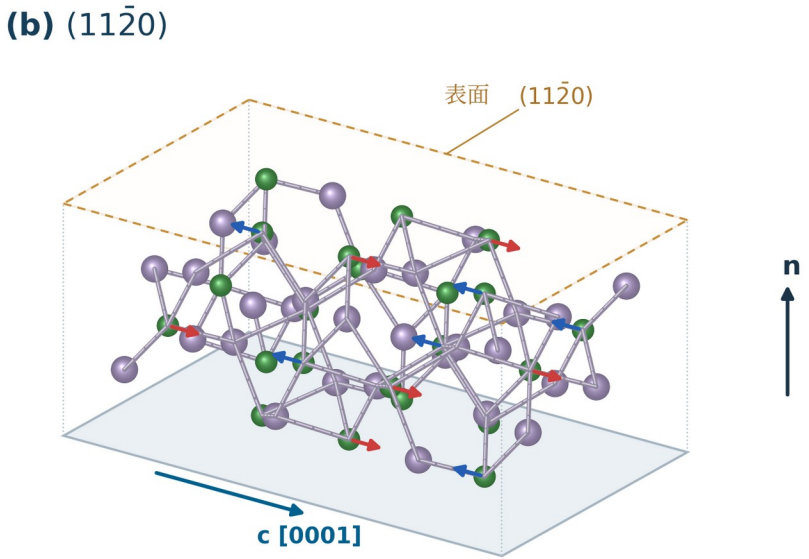
方向示意，非样品磁结构精修；(11bar20) 为 a 面。温度以薄膜实测为准，微倾斜角已放大。

Cr_2O_3：低于 Néel 温度

单轴共线反铁磁： L 主要沿 c 轴；块体 TN 约 307 K， 薄膜值需实测



L ∥ c，主要沿膜外



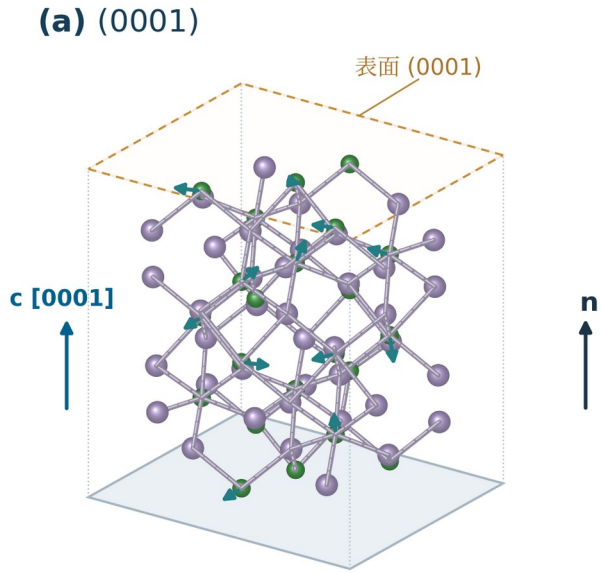
L ∥ c，沿膜内c轴

待检验： AFM 有序状态下，材料与晶面几何是否对应不同 Py 动态响应?

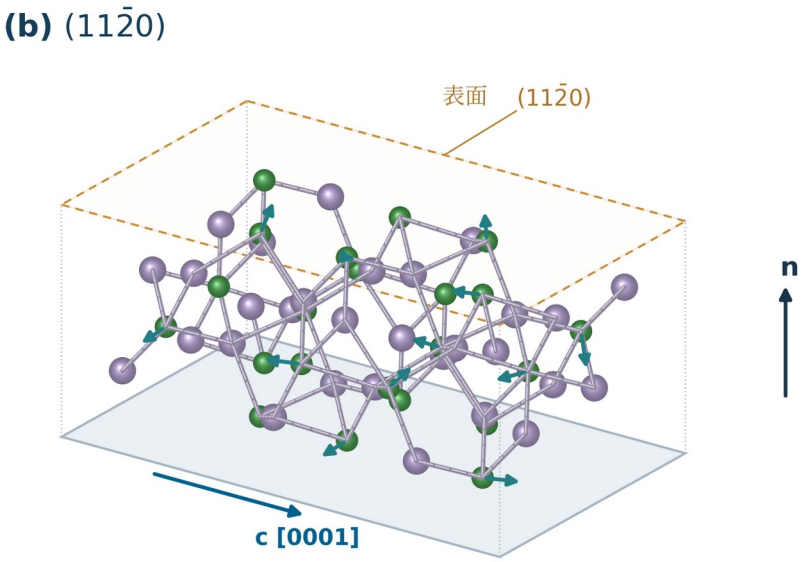
方向示意，非样品磁结构精修；(11bar20) 为 a 面。温度以薄膜实测为准，微倾斜角已放大。

Cr_2O_3：高于 Néel 温度

长程 AFM 序消失；局域磁矩与涨落仍可存在，晶体取向并不消失



晶格取向保留；箭头为瞬时局域自旋



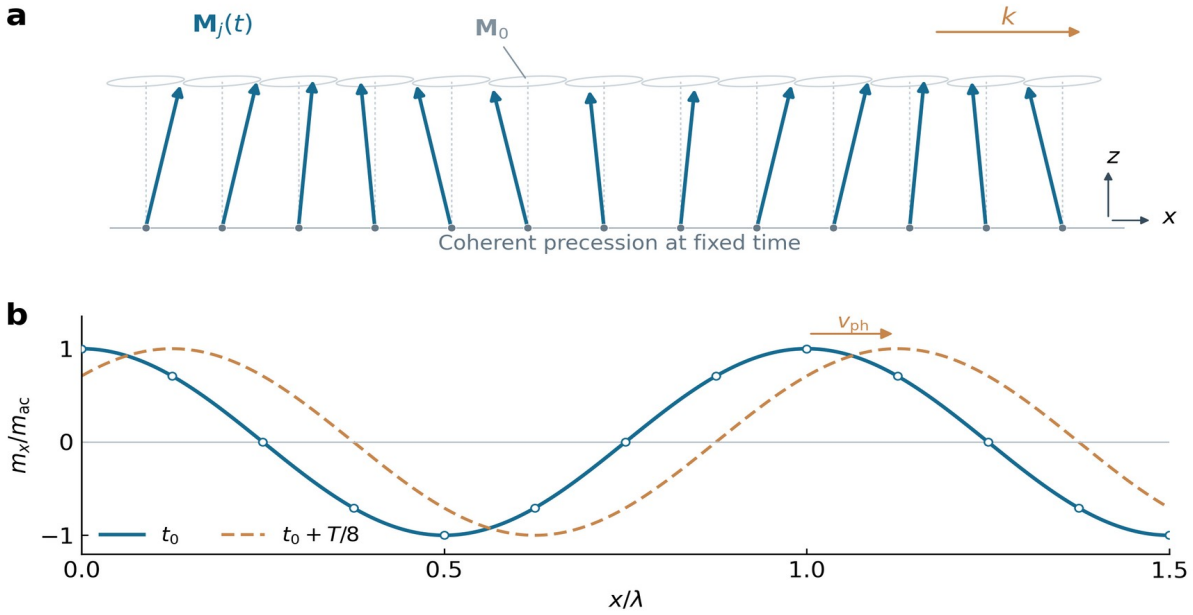
晶格取向保留；箭头为瞬时局域自旋

待检验：跨实际 TN 温区，动态响应如何变化？不预设所有界面效应同时消失。

方向示意，非样品磁结构精修；(11bar20) 为 a 面。温度以薄膜实测为准，微倾斜角已放大。

从自旋波出发：什么在传播?

局域磁矩进动 + 相邻磁矩耦合 → 具有空间相位差的集体模式



三个物理要点

磁矩围绕平衡方向进动。

相邻位置具有相位差。

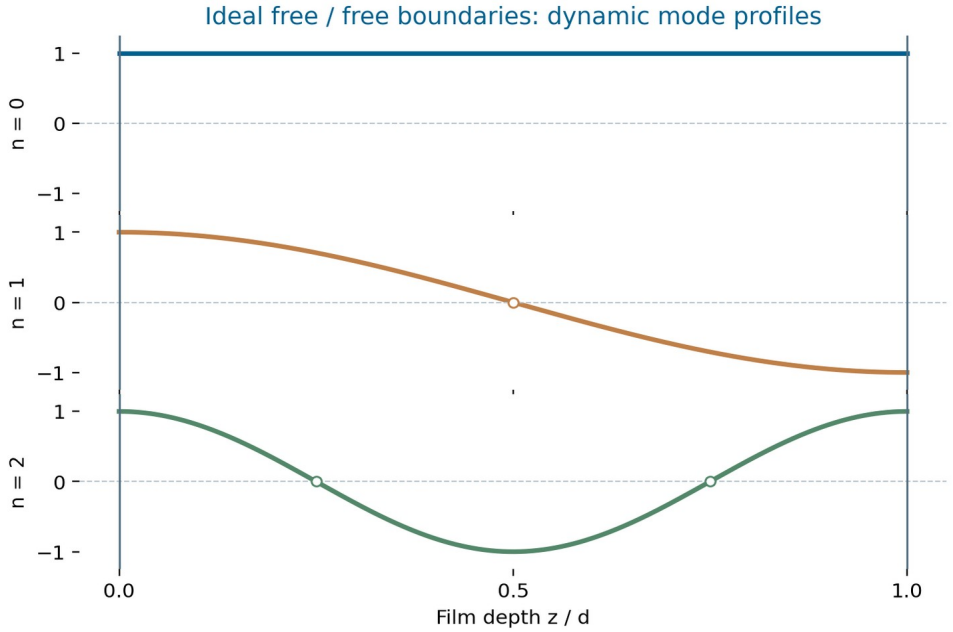
随时间波形传播，原子不移动。

过渡：当传播方向受到薄膜厚度边界限制，会出现什么模式?

依据线性自旋波模型重绘，非论文原图。理论背景： Kittel, Phys. Rev. 110, 1295 (1958)。

PSSW： 膜厚边界使自旋波形成驻波

厚度方向传播与反射干涉，形成离散模态；“垂直”指波矢沿膜厚方向



边界约束

自由边界近似 $k_n=n\pi/d$ ；

n=0 为均匀 FMR， n≥1 为 PSSW 。

界面作用

AFM 接触可改变动态边界条件，

从而改变允许波矢与模态轮廓。

可观测量

跟踪共振位置、模式间隔及强度；

频移方向不预设。

理想自由边界模式重绘；实际有限钉扎时需重新求本征波矢。高阶模式可见性还受激发选择定则影响。

测量方案：固定几何下，怎样取得证据?

结构校准 → 静态回线 → 宽频谱识别 → 同一几何下变温复测

结构与背景	XRD / XRR 、表面形貌	确认物相、实际取向、厚度及粗糙度；检查可比性。
静态回线	MOKE / VSM 等适用方法	完整回线提取 H_E 、 H_C ； 记录热历史，必要时变温。
宽频动态	VNA： 扫描频率与磁场大小	采集复数 S_{21} ； 识别 n=0 与候选 PSSW ， 检查重复装样。
变温关联	固定外场方向与装样关系	围绕实际转变温区复测；与 AFM 参考膜及无 AFM 对照比较。

实际频率、磁场与温度范围按仪器能力填写； a 面样品记录固定外场与膜内 c 轴的关系，不进行角度扫描。

数据分析：每个参数能支持什么解释？

先约束 Py 基线，再比较材料、取向与温度；避免把模型拟合当作唯一机制证明

分析对象	提取的量	解释边界
静态回线	H_E 、 H_C 及温度演化	H_C 变化不单独证明偏置； T_B 不等于 T_N
均匀 FMR 色散	共振轨迹、等效场参数	固定角度不提取完整各向异性对称性
线宽—频率	ΔB_0 与 α_eff	检查线性及非 Gilbert 贡献，统一 FWHM 定义
候选 PSSW	模式间隔、强度、温度演化	厚度、交换刚度与钉扎参数可能相关

SI 约定： $\Delta B = \Delta B_0 + (4\pi\alpha_{eff}/\gamma)f$ ； γ 单位为 $rad \cdot s^{-1} \cdot T^{-1}$ 。

优先用独立厚度、磁性参数与对照约束模型，不从一个频移唯一反推出界面交换能。

B 单位 T ； 吸收线宽采用 FWHM ， 导数峰峰宽需先换算。未排除其他展宽时使用有效阻尼 α_eff 。

预期结果：四类可检验的实验关联

固定 Py 厚度和外场方向；不预设频移向上、材料强弱或所有效应同步消失

01 材料相关响应

在相同取向、温度和几何下，获得两种 AFM 对应的共振位置与线宽差异。

02 晶面相关响应

比较两种晶面样品，结合结构与对照，分析可重复的响应差异。

03 温度关联特征

寻找实际磁性转变附近的系统变化，检验其与 AFM 自旋状态的关联。

04 动态边界证据

若 PSSW 可分辨，跟踪模式间隔、强度及温度演化，联合静态回线约束解释。

结论目标：建立 AFM 材料、取向及温度状态与 Py 动态响应的实验关联。

参考依据与汇报边界

区分文献实验结果、理论重绘图，以及本课题尚待验证的预期

Caso et al., Standing spin waves in permalloy-NiO bilayers as a probe of the interfacial exchange coupling, Phys. Rev. Applied 21, 064044 (2024). DOI:10.1103/PhysRevApplied.21.064044

Kittel, Excitation of spin waves in a ferromagnet by a uniform rf field, Phys. Rev. 110, 1295 (1958). DOI:10.1103/PhysRev.110.1295

Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950). DOI:10.1103/PhysRev.78.819； He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010). DOI:10.1038/nmat2785

补充界面线索： Magaraggia et al., Phys. Rev. B 83, 054405； Solano et al., Phys. Rev. Materials 6, 124409 (2022) 。

本稿中的自旋结构图为典型位点及方向示意，非样品精修；研究现状的图 3/4 来自用户提供 Caso 全文。